$$r_o = \frac{1.22\lambda v}{a} \qquad (7.65)$$

$d_{\text{சிறுமம்}}$ என்பது பொருளின் மீதுள்ள இரு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு எனில், உருப்பெருக்கம் m

$$m = \frac{r_o}{d_{\min}} \qquad (7.66)$$

$$d_{\min} = \frac{r_o}{m} = \frac{1.22\lambda v}{am} = \frac{1.22\lambda v}{a(v/u)} = \frac{1.22\lambda u}{a} \quad [\because m = v/u]$$

$$d_{\min} = \frac{1.22\lambda f}{a} \quad [\because u \approx f] \qquad (7.67)$$

பொருள் உள்ள பக்கத்தில்,

$$2\tan\beta \approx 2\sin\beta = \frac{a}{f} \therefore \quad [a = f2\sin\beta] \quad (7.68)$$

$$d_{\min} = \frac{1.22\lambda}{2\sin\beta} \qquad (7.69)$$

சிறுமத் தொலைவு (d_{min}) த்தின் மதிப்பை மேலும் குறைப்பதற்கு, நுண்ணோக்கியின் பொருளருகு லென்ஸை அதிக ஒளிவிலகல் எண் n கொண்ட எண்ணெய் நிரப்பப்பட்ட கொள்கலனில் மூழ்கவைத்து, ஒளியின் பாதையை அதிகரிக்க வேண்டும்.

$$d_{\min} = \frac{1.22\lambda}{2n\sin\beta} \qquad (7.70)$$

இது போன்ற பொருளருகு லென்ஸ்களுக்கு எண்ணெய்யில் மூழ்கவைக்கப்பட்ட பொருளருகு லென்ஸ் என்று பெயர். $n\sin\beta$ **பதத்திற்கு எண்ணியல் துளை NA என்று பெயர்.**

$$d_{\min} = \frac{1.22\lambda}{2(NA)} \qquad (7.71)$$

நுண்ணோக்கியின் பிரிதிறன் R_M என்பது,

$$R_M = \frac{1}{d_{\min}} = \frac{2(NA)}{1.22\lambda} = \frac{2n\sin\beta}{1.22\lambda} \qquad (7.72)$$

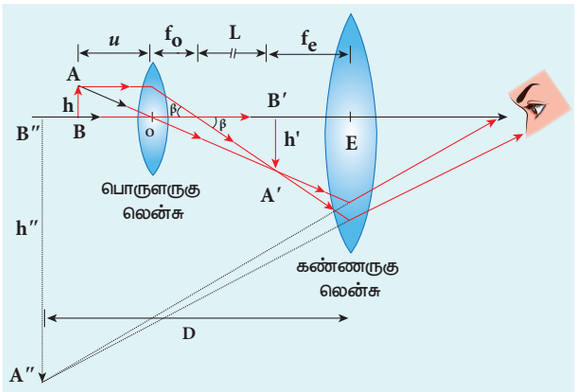
7.6.1.4 தொலைநோக்கியின் பிரிதிறன்

ஏற்கனவே வருவிக்கப்பட்ட சமன் (7.54)ல் கிடைக்கப்பெறும் இடம்சார் பிரிப்பின் தலைகீழி தொலைநோக்கியின் பிரிதிறன் எனப்படுகிறது.

$$R_T = \frac{1}{r_0} = \frac{a}{1.22\lambda f} \qquad (7.73)$$

7.6.2 கூட்டு நுண்ணோக்கி (Compound microscope)

கூட்டு நுண்ணோக்கியின் அமைப்பு படம் 7.39 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. பொருளுக்கு அருகே உள்ள லென்சுக்குப் பொருளருகு லென்ஸ் என்று பெயர். இந்த லென்ஸ் பொருளின் மெய்யான, தலைகீழாக்கப்பட்ட மற்றும் உருப்பெருக்கப்பட்ட பிம்பத்தைத் தோற்றுவிக்கும். இப்பிம்பம், இரண்டாவது லென்சான கண்ணருகு லென்சுக்கு பொருளாகச் செயல்படுகிறது. கண்ணருகு லென்ஸ் ஓர் எளிய நுண்ணோக்கி போன்று செயல்பட்டு இறுதியாகப் பெரிதாக்கப்பட்ட மாயபிம்பத்தைத் தோற்றுவிக்கிறது. பொருளருகு லென்சினால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட தலைகீழான முதல் பிம்பம், கண்ணருகு லென்சுக்கு நெருக்கமாக, ஆனால் அதன் குவியப்பரப்பிற்குள் இருக்கும்படி சரிசெய்யும் போது, இறுதி பிம்பம் கிட்டத்தட்ட ஈறிலாத் தொலைவில் அல்லது அண்மைப் புள்ளியில் தோன்றும். இறுதிபிம்பம் உண்மையான பொருளைப்பொருத்துத் தலைகீழாகக் கிடைக்கும்.



படம் 7.39 கூட்டு நுண்ணோக்கி

7.6.2.1 கூட்டு நுண்ணோக்கியின் உருப்பெருக்கம்

கதிர் ஒளிப்படத்திலிருந்து, பொருளருகு லென்சின் பக்கவாட்டு உருப்பெருக்கம், பின்வருமாறு, (6.66), $m_o = \frac{h'}{h}$

நாம் அறிந்தபடி, படம் 7.39 இல் இருந்து $\tan\beta = \frac{h}{f_o} = \frac{h'}{L}$. எனவே

$$\frac{h'}{h} = \frac{L}{f_o} \qquad (7.74)$$

$$m_o = \frac{L}{f_o} \qquad (7.75)$$

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 90 19-12-2022 17:06:33